
Relatório de Validação de testes



Engenharia de Software

Professora Carla Pereira

Elementos do grupo:

Paulo Jadaugy nº 20241711

Emanuel Carvalho nº 20231627

Rui Outeiro nº 20231566

Engenharia Informática

Índice

Introdução.....	3
O que vai ser testado	3
Métricas de Qualidade e Sucesso	16
Critérios de Aceitação (Go/No-Go)	17

Introdução

Neste relatório iremos descrever os critérios e estratégia para validar o correto funcionamento do sistema AquaSense, de forma a garantir que o mesmo cumpre os requisitos funcionais/não funcionais definidos inicialmente.

O que vai ser testado

Com base nos requisitos funcionais e não funcionais do sistema:

- **Leitura dos Sensores:** Validação da aquisição de dados (temperatura do ar, humidade, temperatura da água e pH).
- **Lógica de Controlo (Atuadores):** Verificação se a ventoinha liga/desliga conforme os limites de temperatura definidos.
- **Automação de Iluminação:** Verificação do algoritmo de PWM (*Pulse Width Modulation*) para simulação de nascer/pôr do sol.
- **Desempenho (Não-funcional):** Tempo de resposta do sistema entre a leitura de um valor crítico e a ativação da ventoinha.
- **Testes End-to-End (Sistema):** Testar o sistema como um todo para um cenário real.

Casos de Testes

Nesta secção iremos descrever os casos de teste que devem ser corridos para a validação da solução entregue.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
CT01	RF01 (Essencial)	Unitário	Funcionamento de sensor de temperatura ambiente	1. Ligar o sistema 2. Visualizar logs escritos na consola do Arduino IDE	Valores que são registados pelo sensor de temperatura é mostrado no Serial Monitor do Arduino IDE.
CT02	RF01 (Essencial)	Unitário	Funcionamento de sensor de temperatura da água	1. Colocar o sensor de temperatura na água 2. Ligar o sistema 3. Visualizar logs escritos na consola do Arduino IDE	Valores que são registados pelo sensor de temperatura da água é mostrado no Serial Monitor do Arduino IDE.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
CT03	RF01 (Essencial)	Unitário	Ligar da ventoinha	1. Ligar o sistema 2. Abrir plataforma Web 3. Carregar no botão que liga a Ventoinha	Ventoinha do sistema fica ligada.
CT04	RF01 (Essencial)	Unitário	Desligar da ventoinha	1. Executar passos do caso de teste anterior para ligar a ventoinha. 2. Abrir plataforma Web 3. Carregar no botão que desliga a Ventoinha	Ventoinha do sistema fica desligada.
CT05	RF01 (Essencial)	Unitário	Funcionamento de sensor de turbidez da água (limpa)	1. Colocar o sensor de turbidez num copo com água limpa 2. Ligar o sistema	Valores que são registados pelo sensor de temperatura turbidez da água é mostrado no Serial Monitor do Arduino IDE está entre valores aceitáveis (Tensão entre 2.9 a 3.3)

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
				Visualizar logs escritos na consola do Arduino IDE	
CT06	RF01 (Essencial)	Unitário	Funcionamento de sensor de turbidez da água (turva)	1. Colocar o sensor de turbidez num copo com água limpa 2. Ligar o sistema 3. Visualizar logs escritos na consola do Arduino IDE	Valores que são registados pelo sensor de temperatura turbidez da água é mostrado no Serial Monitor do Arduino IDE está entre valores não aceitáveis (Tensão abaixo do range normal 2.9)
CT07	RNF03 (Essencial)	Integração	Conexão ao Wifi (credenciais corretas)	1. Configurar ficheiro com as credenciais corretas da rede de Wi-Fi. 2. Ligar sistema 3. Visualizar logs escritos na consola do Arduino IDE	Aparece mensagem de “Wifi Connected” no Serial Monitor do Arduino IDE.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
CT08	RNF03 (Essencial)	Integração	Conexão ao Wifi (credenciais erradas)	1. Configurar ficheiro com credenciais erradas para ligação à rede de Wi-Fi. 2. Ligar sistema 3. Visualizar logs escritos na consola do Arduino IDE	Aparece mensagem de “Wifi not connected.” no Serial Monitor do Arduino IDE.
CT09	RF02 (Essencial)	Integração	Informações enviadas via API (OK)	1. Configurar servidor e chave de integração (API Key). 2. Ligar o sistema. 3. Visualizar logs escritos na consola do Arduino IDE	Aparece uma mensagem de sucesso dados no envio dos dados dos sensores com código HTTP 200.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
CT10	RF02 (Essencial)	Integração	Informações enviadas via API (NOK)	1. Configurar servidor corretamente, mas com uma chave de integração incorreta (API Key). 2. Ligar o sistema. 3. Visualizar logs escritos na consola do Arduino IDE	Aparece uma mensagem de erro nos dados de envio dos sensores com código HTTP 401.
CT11	RF02 (Essencial)	Sistema	Informações não registadas em sistema	1. Desligar sistema. 2. Esperar 5 minutos.	Não existem dados provenientes dos sensores e apenas os dados históricos são mostrados na plataforma Web.
CT12	RF03 (Essencial)	Sistema	Ativação da Ventoinha via regra	1. Configurar limite máximo da temperatura: 26°C.	O sistema deve acionar o relé e ligar a ventoinha imediatamente.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
				2. Aquecer a temperatura do sensor. 3. Deixar que o sensor tenha uma temperatura superior a 26°C.	
CT13	RF03 (Essencial)	Sistema	Ativação do sistema de aquecimento via regra	1. Configurar limite mínimo da temperatura: 18°C. 2. Arrefecer temperatura 3. Deixar que o sensor tenha uma temperatura inferior a 18°C.	O sistema deve acionar o relé e ligar a ventoinha imediatamente.
CT14	RF04/RF05 (Essencial)	Sistema	Configuração Luz Branca	1. Configurar hora e duração na aplicação web em que o sistema deve utilizar Luz Branca.	A intensidade da luz deve aumentar gradualmente (PWM) e não ligar abruptamente a 100% utilizando Luz Branca.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
				2. Observar LEDs.	
CT15	RF04/RF05 (Essencial)	Sistema	Configuração Luz Noturna	1. Configurar hora e duração na aplicação web em que o sistema deve utilizar Luz Noturna. 2. Observar LEDs durante o período definido.	A intensidade da luz deve aumentar gradualmente (PWM) e não ligar abruptamente a 100% utilizando Luz Noturna.
CT16	RF08 (Essencial)	Integração	Geração de Alertas	1. Simular leitura de pH ácido (por exemplo juntar sumo de limão a um copo de água). 2. Verificar valores de pH na aplicação Web.	A aplicação deve exibir um alerta visual nos valores de pH para alertar o utilizador.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
CT17	RF09 (Essencial)	Integração	Visualização em tempo real	1. Colocar o sistema em funcionamento 2. Abrir aplicação web	Os dados em tempo real são atualizados com os valores enviados através dos sensores.
CT18	RNF03 (Opcional)	Desempenho	Latência de Leitura	1. Respirar para cima do sensor de humidade 2. Cronometrar quando os valores de humidade começam a alterar no <i>Dashboard</i>.	O novo valor deve aparecer na aplicação em menos de 2 segundos ($t < 2s$).
CT19	RNF07 (Essencial)	Resiliência	Modo Offline	1. Desligar Router Wi-Fi. 2. Manter sistema a correr por 10 min. 3. Ligar Wi-Fi.	O sistema não deve bloquear. Ao reconectar. O sistema guarda os dados localmente enquanto offline e depois sincroniza quando volta a ficar online.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
CT20	RF10 (Essencial)	Sistema	Configuração de Limites	1. Na App, alterar limite de pH mínimo para 6.5. 2. Reiniciar ESP32.	A configuração deve persistir após o reinício e ser aplicada na lógica de controlo.
CT21	RF12 (Opcional)	Sistema	Sugestão de ajuste para Luz via IA	1. Na Aplicação web clicar no separador de IA. 2. Deverá existir uma explicação sobre o funcionamento do modelo 3. Clicar no botão para obter sugestão	Aplicação web através do modelo de IA irá sugerir ajustes para a configuração das Luzes.
CT22	RNF01 (Opcional)	Sistema	Visualização de informação na consola do ESP32	1. Utilizador pode visualizar as últimas 50 linhas de logs provenientes do ESP32.	Os logs que aparecem no Dashboard vão sendo atualizados com os logs que são visualizados no Arduino IDE.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
				2. Comparar o que aparece no Arduino IDE com o que é possível visualizar no Dashboard	
CT23	RNF02 (Essencial)	Segurança	Autenticação incorreta	1. Utilizador introduz o nome de utilizador e password. 2. Credenciais são validadas.	Mensagem de erro mostrada ao utilizador final a indicar que os nomes utilizadores/passwords estão errados.
CT24	RNF02 (Essencial)	Segurança	Autenticação correta	1. Utilizador introduz o nome de utilizador e password. 2. Credenciais são validadas.	Mensagem de sucesso mostrada ao utilizador e o mesmo é redirecionado para o Dashboard.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
CT25	RNF02 (Essencial)	Segurança	Proteção anti brute force	1. Utilizador introduz o nome de utilizador e password incorreto 3 vezes seguidas.	Mensagem de erro mostrada ao utilizador e indicação que a sua conta está bloqueada.
CT26	RNF02 (Essencial)	Segurança	Recuperação de password (OK)	1. Utilizador introduz o nome de utilizador e email. 2. Credenciais são validadas.	Mensagem de sucesso mostrada ao utilizador e um email para definir a password é enviado com um token.
CT27	RNF02 (Essencial)	Segurança	Recuperação de password (NOK)	2. Utilizador introduz o nome de utilizador e email que não existem no sistema. 3. Credenciais são validadas.	Mensagem de erro mostrada ao utilizador.

ID	Requisito(s) Associado(s)	Tipo	Descrição do Teste	Passos a Executar	Resultado Esperado
CT28	RNF02 (Essencial)	Segurança	Recuperação de password – Token (OK)	1. Utilizador clica no link do email 2. Preenche uma nova password	Mensagem de sucesso mostrada ao utilizador, desbloqueando o mesmo e redirecionando para a página de Login.
CT29	RNF02 (Essencial)	Segurança	Recuperação de password – Token (NOK)	1. Utilizador clica no link de um email já utilizado ou que o email tenha mais de 30 minutos.	Mensagem de erro mostrada ao utilizador, indicando token expirado ou já utilizado.

Métricas de Qualidade e Sucesso

Para conseguirmos uma aplicação em que exista confiança no software que é entregue, irá ser utilizado as seguintes métricas baseadas na Criticidade definida no documento de requisitos.

Métricas de Cobertura de Requisitos

Cobertura de Requisitos Essenciais:

$$\frac{(RFs\ Essenciais\ testados\ com\ sucesso)}{(Total\ de\ RFs\ Essenciais)} * 100$$

Meta: 100%. Todos os requisitos de RF01 a RF12 devem passar sem falhas.

Cobertura de Requisitos Opcionais:

$$\frac{(RFs\ Opcionais\ testados\ com\ sucesso)}{(Total\ de\ RFs\ Opcionais)} * 100$$

Meta: 60% a 80%. Todos os requisitos opcionais implementados devem ter uma taxa de sucesso mínima de 60%, mesmo que a meta não seja obtida não impede o “go live” da aplicação, mas obriga que requisito opcionais com erro sejam excluídos da entrega.

Métricas de Desempenho (RNF)

Latência nas leituras (RNF03): Percentagem de leituras que são refletidas na aplicação dentro de 2 segundos.

- **Meta: > 95%** das leituras.

Critérios de Aceitação (Go/No-Go)

A solução entregue será considerada aprovada se:

1. Não existirem erros críticos que impeçam a atuação da ventoinha (**RF03**) ou a leitura de sensores (**RF01, RF02**).
2. A simulação do nascer do sol (**RF05**) ocorrer de forma gradual, sem "flashes" que possam assustar os peixes.
3. A interface Web (**RNF01**) for responsiva e acessível via browser.
4. Critérios de segurança validados.
5. Inexistência de erros nos requisitos essenciais testados.
6. Qualquer requisito opcional que tenha erro durante os testes deve ser retirado e não pode fazer parte da entrega.